

Bachelor Thesis

Proactive AI moderation for goal-oriented remote meetings: Design and acceptance of a context-sensitive system to support convergent decision-making processes

Bachelor thesis in the department of Computer Science by Oliver Hönig

Date of submission: 22.10.2026

1. Review: Prof. Dr. Jan Gugenheimer

2. Review: Yanni Mei

Darmstadt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Computer Science
Department

HCI

Human Computer
Interaction



Note on the Use of Artificial Intelligence

AI applications were used to edit the language of this paper. The content, argumentation, and academic evaluation were developed independently by the author.

AI applications were used to assist with research in the preparation of this paper. The academic review, selection, and classification of the content were carried out by the author.

AI-based programming tools were used to assist in the implementation of the prototype. This was done in consultation with the supervising examiners.

Since English is not the author's native language, DeepL [1] was used in some places to translate sections of German text written by the author into English.

Contents

1	Introduction	6
1.1	Background and Motivation	6
1.2	General Problem and Relevance	6
1.3	Research Objectives and Questions	8
1.3.1	RQ1: Facilitating strategies and challenges in goal-oriented remote meetings	8
1.3.2	RQ2: Design requirements for an AI-based moderation system . . .	9
1.3.3	RQ3: Perception of the meeting with a proactive AI moderator . . .	9
2	Theoretical Foundations	10
2.1	Remote Meetings (RQ1)	10
2.1.1	Meetings in Modern Work: Trends and Context	10
2.1.2	Key challenges: Off-topic discussions, unequal participation, lack of structure	11
2.2	Facilitation Strategies for Remote Collaboration (RQ1)	12
2.2.1	Empirical evidence on effective techniques (e.g., timeboxing, role assignment)	12
2.2.2	Technological and social dynamics in virtual teams	13
2.3	Convergent Decision-Making in Groups (RQ1)	13
2.3.1	Divergent and Convergent Thinking in Meetings	13
2.3.2	Hidden profiles and biased information exchange	14
2.3.3	Implications for facilitation and AI support	16
2.4	AI in Meeting Support Systems (RQ2)	16
2.4.1	Overview of existing Meeting AI Tools	16
2.4.2	Research Approaches to AI-Supported Meeting-Systems	16
2.4.3	Interaction Paradigms in Human-AI Systems: Reactive, Proactive, and Mixed-Initiative	17
2.4.4	Proactive AI-Interactions: From Turn-Taking to intrinsic Motivation with the Inner Thoughts Framework	17

2.5	AI-Agents in General (RQ2)	19
2.5.1	Building blocks for AI-Agents	19
2.5.2	Evaluating and Testing of AI-Systems	20
3	Empirical Analysis of Facilitating Strategies (RQ1 & RQ2)	21
3.1	Methodology: Expert Interviews	21
3.1.1	Sampling: Purposeful selection of 5 facilitating experts	23
3.1.2	Data Collection: Conduction of semi-structured interviews (30 min)	23
3.1.3	Analysis: Thematic coding	23
3.2	Results: Facilitating Strategies and Challenges	24
3.2.1	Comparison with literature (Chapter 2)	24
3.3	Implications for AI System Design	24
3.3.1	Derived requirements for RQ2	24
4	System Design and Implementation of a Scoped Prototype (RQ2)	25
4.1	Requirements Analysis and Scope Definition	26
4.1.1	General Requirements	26
4.1.2	Scoped Requirements for the Prototype	27
4.2	System Architecture	27
4.2.1	Adapted version of the “Inner Thoughts” framework	27
4.2.2	Components: Transcription, Analysis, and Intervention Modules	29
4.2.3	Technology Stack: NLP Libraries, Backend/Frontend Frameworks	29
4.3	Prototype Development	29
4.3.1	Implementation Details	29
4.3.2	Limitations of the Prototype	29
4.4	Formativ Prototype Evaluation during Development	29
5	Empirical Prototype Validation (RQ2 & RQ3)	31
5.1	Methodology: Hidden-Profile Scenario and Questionnaire Instrument	31
5.1.1	Study Design	31
5.1.2	Sample	33
5.1.3	Data Collection	33
5.2	Results	33
5.2.1	Perceived Meeting Quality (Davison Instrument)	33
5.2.2	Participants’ Perception of the Proactive AI Moderator’s Interventions	33
5.3	Discussion	33
5.3.1	Implications for System Design	33
5.3.2	Theoretical Contributions	33



5.3.3	Practical Impact for Organizations	33
6	Conclusion	34
6.1	Summary of Findings	34
6.2	Limitations	34
6.3	Future Work	34
7	Appendix	39
7.1	Semi-Structured Interview Guide for Expert Interviews with Facilitators . .	40
7.2	Expected thematic clusters and coverage	44

1 Introduction

Online meetings have become an integral part of the modern workplace in many industries. Since the start of the COVID-19 pandemic, there has been a massive increase in the use of video conferencing (VC) tools such as Zoom [2]. Despite their growing prevalence, meetings still often suffer from inefficiencies, particularly in convergent decision-making processes such as prioritization, problem-solving, and consensus-building. Research by Atlassian shows that up to 72% of meetings are considered ineffective, with common problems including off-topic discussions, uneven participation, and a lack of structure. [3]

Although traditional facilitation strategies are effective, their practical implementation is limited by the fact that not every team has permanent access to a trained facilitator. Professional training and external consulting are valuable, but costly and not continuously available.

Current meeting tools focus primarily on transcribing the content, reviewing and extracting action items and next steps. Very few tools attempt to increase efficiency during the meeting itself.

Yet an AI system capable of providing context-sensitive support in real time has the potential to democratize best-practice facilitation and therefore counteract common mistakes in the convergent phases of a meeting through proactive ai-moderation.

1.1 Background and Motivation

1.2 General Problem and Relevance

Schon in den 1980er Jahren identifizierte die Forschung zu Group Support Systems (GSS) zentrale Herausforderungen, die bis heute in unproduktiven Meetings wiederzufinden sind:

ein unpassendes Tempo, mangelhaftes Meeting-Design, fehlender Fokus, ausbleibende Entscheidungen oder ineffiziente Prozesse [beranekFacilitationGroupSupport1993]

Trotz des langjährigen Wissens um diese Probleme und der anerkannten Bedeutung von Facilitation-Ansätzen scheinen diese Erkenntnisse in der Praxis noch immer nicht ausreichend umgesetzt zu werden. Eine mögliche Erklärung liegt in der Kombination aus unzureichender Schulung, mangelnder Erfahrung und einer natürlichen Resistenz gegenüber Veränderungen. [4, p. 153]

Hinzu kommt, dass die Aufgaben eines Facilitators äußerst umfangreich und komplex sind und vermutlich nicht jede Person für eine solche Rolle geeignet ist. [TODO: Quelle ergänzen]

KI-gestützte Meeting Tools hätten das Potenzial diese Facilitating-Wissen demokratisieren.

Aktuelle Meeting-Tools unterstützen primär die Vorbereitung und Nachbereitung von Meetings. Funktionen während des Meetings, die unter Facilitation kategorisiert werden könnten, sind dagegen eher reaktiv oder interaktiv designet. Dies lässt sich unter anderem damit begründen, dass ein Großteil der Literatur darauf hin deutet, dass KI-Systeme in diesem Kontext vor allem interaktiv gestaltet werden sollten und proaktiver ansätze deutlich schwieriger umzusetzen sind (vgl. 2.4.3 und 2.4.4).

Gleichzeitig treten in Meetings Probleme auf, die den Teilnehmenden häufig nicht bewusst sind, etwa kognitive Verzerrungen, ein Abdriften vom Thema oder Kommunikationsschwierigkeiten. In solchen Fällen können die Beteiligten ein KI-System nicht aktiv um Unterstützung bitten, weil sie sich der Problematik zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst sind. Auch wenn das System selbst einen Hinweis sendet, etwa über den Chat, kann dieser ignoriert oder rationalisiert werden. [5, "4.4.3 Intervene"]

In der Human-Computer Interaction (HCI) existieren erste Arbeiten zu KI-Systemen in diesem Kontext. Der überwiegende Teil bleibt jedoch theoretisch oder folgt einem interaktiven oder reaktiven Interaktionsmodell. Praxisorientierte Systeme, die proaktiv und moderierend über Stimme in Meetings eingreifen, sind in der Recherche kaum aufgefallen.

Diese Arbeit konzentriert sich daher auf konvergente Entscheidungsprozesse in Remote-Meetings, also auf Gruppenprozesse, in denen vorhandene Informationen und Optionen bewertet und auf ein gemeinsames Ergebnis verdichtet werden. Diese Eingrenzung folgt dem Stand der bestehenden Meeting-Unterstützung: Vorbereitung und Nachbereitung sind in kommerziellen Meeting-Tools bereits teilweise abgedeckt, und für divergente Praktiken (wie z.B. Brainstorming) liegen vergleichsweise etablierte KI-Ansätze vor. [TODO: Quellen

anführen] In der konvergenten Phase bleiben zentrale GSS-Probleme wie fehlender Fokus, ausbleibender Abschluss und verzerrter Informationsaustausch bestehen. Da sie den Teilnehmenden oft nicht bewusst sind, greift ein rein interaktives Design hier zu kurz. Untersucht wird deshalb, wie ein KI-System in dieser Phase proaktiv moderieren kann, um die Teilnehmenden zu unterstützen.

1.3 Research Objectives and Questions

This thesis addresses the inefficiencies in goal-oriented remote meetings through a structured approach that integrates three complementary research objectives.

Diese Arbeit macht dem nach eine großen abriß über die aktuelle forschung zu KI-gestützten Meeting Support sowie bestehende problme in remotmeetings. Um den fokus der arbeit einzuschreken leigt der fokus dabei auf der divergenten Phase von entscheidungsprozessen in MEetings, weil tools zur vor und nachbereitung berits teilweise in kommerziellen Meetinglösugnzen zufinden sind und auch zu convergentn methoden an-sätze besteheden,w ei KI unterstützt (z.B. bei Brainstorming session etc.)

The work bridges the gap between theoretical facilitation techniques and an AI-driven prototype that got tested in a user study.

1.3.1 RQ1: Facilitating strategies and challenges in goal-oriented remote meetings

Which facilitating strategies are suitable for the goal-oriented management of remote meetings with convergent objectives (such as decision-making, prioritization, problem-solving)? What specific challenges typically arise in this context?

The first research question aims to identify effective strategies for managing convergent remote meetings, such as decision-making, prioritization, and problem-solving, while also analyzing the specific challenges that arise. To achieve this, the thesis conducts expert interviews with certified facilitators, agile coaches, and team leads to gather empirical insights. It also analyzes literature on facilitation techniques, including timeboxing and role assignment, as well as the dynamics of remote collaboration. The findings are compared with existing research to derive best practices and identify pain points, such as off-topic discussions and unequal participation, which AI could potentially address.

1.3.2 RQ2: Design requirements for an AI-based moderation system

How should an AI-based moderation system be designed that autonomously detects thematic deviations based on a predefined meeting goal and real-time transcript analysis and promotes goal orientation through constructive, context-sensitive interventions?

The second research question focuses on developing a proactive AI system that detects thematic deviations in real time and intervenes contextually to maintain goal orientation. This objective is addressed by defining functional requirements, such as real-time transcript analysis and adaptive interventions, and non-functional requirements, including privacy, latency, and scalability. A system architecture is then designed with components for transcription, NLP-based analysis, and intervention logic, incorporating mechanisms for private nudges or group reminders. A prototype is implemented using NLP libraries like Hugging Face Transformers, and its technical feasibility is evaluated.

1.3.3 RQ3: Perception of the meeting with a proactive AI moderator

How do knowledge workers perceive a goal-oriented remote meeting in which a proactive AI moderator intervenes, with regard to communication, quality of discussion, status effects, teamwork, and efficiency, and how do they experience the agent's contributions?

The third research question investigates how knowledge workers experience a convergent remote meeting that is supported by the prototype. The evaluation uses a hidden-profile hiring simulation in which relevant information is distributed asymmetrically, so that a well-founded group decision depends on sharing unique information. Meeting outcomes are measured with the questionnaire instrument revalidated by Davison, covering communication, quality of discussion, status effects, teamwork, and efficiency. Because that instrument was developed for earlier group support systems, additional items address how participants experience the agent's interventions, including timing, context-appropriateness, and whether feedback from the AI is more comfortable than equivalent feedback from a group member.

2 Theoretical Foundations

This chapter presents the theoretical foundations and the current state of research. These form the basis for the subsequent work. Based on a systematic literature review, five key challenges in the context of meetings were identified (2.1.2). These serve as the starting point for the in-depth analysis in the following expert interviews (see Chapter 3) and provide indicators of what to focus on during the subsequent requirements gathering process (see Chapter 4.1).

2.1 Remote Meetings (RQ1)

Definition Meeting (Abgrenzung zu WS und Meetings -> Eigentlich das gleiche)

Was sind remote Meetings?

Einige ARbeiten definieren Meetings als ein ziel oder outcome-gerichtet interaction zwischen zwei oder mehr Leuten. [beranekFacilitationGroupSupport1993] Eine schwachstelle dieser Definition ist, dass viel treffen die als Meetings verstanden werden , beretis an der annahme der definition scheitern ziel orientiert zu sein. [TODO Quelle]

2.1.1 Meetings in Modern Work: Trends and Context

The Doolde Report "State of Meetings 2023" finds that 40% of meetings are scheduled 1–4 weeks in advance (55% in North America). In contrast, the Mirsooft report reveals that most meetings (57%) are ad hoc, without formal invitations. [6]

Welche Arten von Meetings gibt es?

2.1.2 Key challenges: Off-topic discussions, unequal participation, lack of structure

A clear issue with goal-oriented meetings is the absence or unclear communication of objectives. It seems plausible that a significant number of meetings are scheduled without a defined goal or agenda (as discussed in section 2.1.1). A lack of structure in meetings is therefore one of the key challenges. While an agenda can serve as the foundation for such structure, it alone does not guarantee a successful meeting. Meeting goals are often dynamic and may need to be adjusted as the meeting progresses, due to the associated uncertainties [7, chap 4.1]. Although the agenda can outline a path to achieving the overall meeting goal [8, chap 2.1], without linked sub-goals, it guarantees neither the success of the meeting nor a timely conclusion. [7, chap 4.1] Discussions can nevertheless get out of hand if participants do not know what to prioritize. [7, chap 4.1] An agenda was identified by many respondents (67%) as a key element for successful meetings in Doodle's State of Meetings Report 2019. Only the setting of clear meeting objectives (72%) was cited even more frequently. [9, p. 11]

Based on this, the following summary challenge statement was derived:

Challenge 1: Clear goal-setting and structure. Goal-oriented meetings frequently lack clearly communicated objectives and a reliable structure, so that discussions lose focus and the meeting neither succeeds nor concludes on time.

Chen et al. noted, as a secondary finding, that individuals in higher hierarchical positions tended to intervene more frequently and maintain focus on meeting objectives when a clear list of goals was provided. Conversely, those in lower hierarchical positions felt less obligated to intervene, even when they observed deviations from the main topic. [7] Doodle's State of Meetings Report 2019 identified a correlation between salary and self-perceived participation in meetings. Respondents with higher salaries were more likely to describe themselves as active participants. [9, p. 6] This may stem from inexperience, hierarchical constraints, group dynamics, or a lack of error culture, where dissent risks loss of face. Low participation can narrow solution spaces, yield monotonous outcomes, and reduce meeting effectiveness.

Dysfunctional communication—such as complaining, criticizing, and digressing—reduces effectiveness. [10, p. 130]

-> Unausgeglichen / geringe participation -> Unvorhergesehen veränderungen im Meeting (falsch Annahmen, meetingziel ändert sich) -> technische Probleme: Instabile internetverbindungen, Störungen etc. (nicht im scope dieser arbeit aber dennoch relevant)

Graph der zeigt das sich diese challenges alle gegenseitig beinflussen können. (z.B. wenn nicht nicht alle ansichten geführt wurde, kann es später dazu kommen das wenn man eigentlich eine entscheidung treffen möchte (convergent thinking) wieder zurück in divergent thinking fällt, was zu zirkulären diskussionen führen kann.)

Umgekehrt, kann ein zu langes verweilen in der konvergenz zone dazu führen, dass keine entscheidung getroffen wird und kein fortschritt wahrgenommen wird.

Teamkultur und hierarchie beeinflussen ebenfalls die offen teilnehmer ideen teilen und wer welche ideen wie bewertet.

2.2 Facilitation Strategies for Remote Collaboration (RQ1)

Recherche was sind eigentlich die aufgaben eines Facilitators? was macht ein facilitator?

Welche rolle spielen collaborations tools wie white boards (Google Jamboard, Miro, etc.) in der facilitation?

2.2.1 Empirical evidence on effective techniques (e.g., timeboxing, role assignment)

The book *Facilitation Fundamentals* by AJ&Smart [11], one of the leading companies in the field of facilitation and facilitator training, introduces the 4C framework. This framework classifies methods that can be used in meetings or workshops into four key categories:

- Collect: Suitable for systematically gathering and visualizing information within a team.
- Choose: Narrows down a large number of ideas or content to a few selected elements.
- Create: Uses design thinking methods to develop new approaches to solutions.
- Commit: Ensures the team's binding agreement on the decisions made and the results achieved.

As outlined in the chapter “Convergent and Divergent Thinking,” a clear distinction between the divergent and convergent phases is crucial. The 4C framework, which many facilitators rely on, enables the implementation of these best practices.

2.2.2 Technological and social dynamics in virtual teams

2.3 Convergent Decision-Making in Groups (RQ1)

2.3.1 Divergent and Convergent Thinking in Meetings

Divergent thinking is the process of generating new ideas and concepts [TODO: QUELLE]. Convergent thinking is the process of evaluating and selecting the best ideas from a set of options. [TODO: QUELLE]

According to Anne Manning, generating new ideas and evaluating them are two fundamentally different processes. However, she says that in meetings, people often try to carry out both steps at the same time. [12, min 02:30] Immediately evaluating and weighing an idea hinders the creative process of generating ideas.

A predominance of divergent thinking without sufficient integration of convergent thought processes can lead to unreflective and excessive modifications. [13] Corply [13] further argues that both a lack and an excess of convergent or divergent thinking have adverse effects on creativity.

In the context of facilitation, the terms “Convergence Zone / Phase” and “Divergence Zone / Phase” are widely recognized. A recurring framework in this domain is the group process map, developed by facilitator Sam Kaner, commonly referred to as “Diamond of Participatory Decision-Making” or “Kaner’s Diamond”. [14] Kaner’s Diamond model describes typical phases that groups go through in the decision-making process. The left side represents the Divergent Zone, where diverse perspectives are expressed and disagreements are explored. The right side embodies the Convergent Zone, where opinions align and the process moves toward closure. At the center of the Diamond lies the “Groan Zone”, a transitional phase where the tension between divergence and convergence often manifests.

2.3.2 Hidden profiles and biased information exchange

die Besonderheit bei Meetings ist, dass die verschiedenen Teilnehmer oft unterschiedliche Informationen halten. Dieses Phänomen wird in der Literatur als Hidden Profiles bekannt. Bei ... für das Finden einer idealen Lösung ist man oft darauf angewiesen, dass die Teilnehmenden erkennen, welche Informationen relevant sind bzw. eine Umgebung geschaffen ist, in der die Beteiligten bereit sind, diese Informationen zu teilen. Man spricht von einer asymmetrischen Verteilung der Informationen.

Informationen, die nur von einem Teilnehmer bekannt sind, gehen oft in Diskussionen unter. Auch wenn dieser die Information teilt, tendieren Menschen dazu, Informationen, die von mehreren Leuten validiert werden können, eher zu vertrauen.

Laut Verheij-Jarren et al. ist Voraussetzung für eine gute Kommunikation das Erkennen des eigenen Persönlichkeitsstils sowie das Wissen darum, dass es verschiedene Bezugswelten gibt, in denen sich die Beteiligten während des Gesprächs bewegen. Menschen neigen dazu, andere unbewusst nach eigenen Mustern zu interpretieren. Laut Verheij-Jarren et al. sei ein Durchbrechen dieses Automatismus der Wahrnehmung notwendig, um einen geteilten Bezugsrahmen zu schaffen. [15, p. 9]

Innerhalb des bleichen Bezugsrahmens kann es dann allerdings auch zu Meinungsverschiedenheiten kommen, was nicht unbedingt schlecht ist. Schulz-Hardt et al. (2006) zeigen empirisch, dass Meinungsverschiedenheiten (Dissent) die Diskussionsintensität massiv erhöhen und die Lösungsrate des Hidden Profiles drastisch steigern. [16]

Geteilte vs. Unterteilte Informationen: Das Hidden Profil

Ein typisches Experiment, um Entscheidungsprozesse in Gruppen zu untersuchen, sieht folgendermaßen aus: Ein Team hat die Aufgabe, aus unterschiedlichen BewerberInnen den Besten oder die Beste auszuwählen. Dazu erhält jedes Team-Mitglied Informationen über die einzelnen BewerberInnen. Einen Teil der Information erhalten alle Teammitglieder. Diese Informationen sind also im Team geteilte Informationen. Einen anderen Teil der Informationen erhält jeweils nur ein Team-Mitglied. Diese Informationen sind also ungeteilt. Die Aufgabe ist nun so konstruiert, dass sich das Team nur dann für den richtigen Bewerber entscheiden kann, wenn alle Informationen – geteilte und ungeteilte – berücksichtigt werden. Werden lediglich die geteilten Informationen berücksichtigt, trifft das Team eine falsche Entscheidung.

Eine Vielzahl von Studien mit dieser oder ähnlichen Aufgaben zeigt, dass Teams meist nicht in der Lage sind, ein solches Hidden-Profile zu lösen: Geteilte Informationen werden

ausgetauscht und diskutiert, ungeteilte Informationen fallen unter den Tisch. Erklärungen für das Phänomen Hidden Profil

Es gibt unterschiedliche Erklärungen dafür, warum in Gruppendiskussionen eher über geteilte Informationen gesprochen wird:

Wahrscheinlichkeit: Mehr Personen verfügen über die gleiche geteilte Information. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass geteilte Informationen in der Gruppe diskutiert werden, im Vergleich zu Informationen, über die nur eine einzelne Person verfügt (ungeteilte Informationen). **Selbstwerterhaltung:** Menschen achten darauf, ein positives Selbstwertgefühl zu erhalten. Wird eine geteilte Information der Gruppe mitgeteilt, werden andere Personen in der Gruppe dieser Information zustimmen, bei ungeteilten Informationen steigt die Gefahr, kritisiert zu werden. Das gefährdet ein positives Selbstwertgefühl, weshalb eher ohnehin schon geteilte Informationen der Gruppe mitgeteilt werden. **Group Think:** Jedes Gruppenmitglied hat das Bedürfnis, sich der Meinung der Gruppe anzuschließen. Die Gruppe als Ganzes strebt nach Konsens. Das kann dazu führen, dass kritische oder widersprüchliche Informationen nicht ausreichend berücksichtigt werden.

Lösungsstrategien für das Hidden Profil

Die Forschung zu Hidden-Profiles basiert auf eher künstlichen Gruppensituationen. Dennoch lassen sich aus den Ergebnissen Strategien ableiten, Gruppenentscheidungen zu verbessern.

Effekt kennen: Wer die Anfälligkeit von Gruppen kennt, ungeteilte Informationen zu vernachlässigen, kann gezielt gegensteuern. Eine Möglichkeit ist z. B. nachzufragen, ob alle Informationen berücksichtigt wurden, oder ob es Informationen gibt, die nicht ins Bild passen. **Expertise transparent machen:** In einer heterogenen Gruppe hilft es, die unterschiedlichen Fach- und Wissensgebiete der einzelnen Mitglieder transparent zu machen. So wird klar, dass unterschiedliches Wissen und unterschiedliche Meinungen zu erwarten sind. **Technische Unterstützung:** Technische Werkzeuge, die Informationen visualisieren oder strukturieren, helfen insbesondere bei komplexen Entscheidungen, alle Informationen zu berücksichtigen. **Erst suchen, dann bewerten:** Eine weitere Strategie ist es, das Sammeln und das Bewerten von Informationen als zwei Prozesse voneinander zu trennen. So wird verhindert, dass Informationen, die wichtig sein könnten, direkt abgewertet werden. **Hierarchien vermeiden:** Oft teilen insbesondere Mitglieder mit niedrigem Status ihr ungeteiltes Wissen nicht, wohingegen geteiltes Wissen, das Mitglieder mit hohem Status eingebracht haben, detailliert diskutiert wird. Eine Lösungsstrategie ist

deshalb, dass sich die Gruppenleitung oder Mitglieder mit hohem Status zunächst mit einer eigenen Bewertung zurückhalten.

2.3.3 Implications for facilitation and AI support

2.4 AI in Meeting Support Systems (RQ2)

2.4.1 Overview of existing Meeting AI Tools

There is a wide variety of AI-based tools that provide support for meetings. Most of these tools focus on transcribing meeting content. Well-known examples include fireflies.ai [17], Otter.ai [18], and Jamie [19]. AI transcription features are also integrated into established meeting platforms such as Google Meet [20], Zoom [21], and Microsoft Teams. [22] More advanced features include the automatic extraction of action items. Depending on the tool, these features are available in real time or only after the meeting has ended. Microsoft Teams specifically offers a feature called “Facilitator,” [23] which provides additional capabilities beyond the features already mentioned (transcription, identification of action items): For example, it can edit the agenda if instructed to do so by a user with the appropriate permissions. It also displays a timeline to track topics and the flow of the meeting, and sends reminders to manage time. (Once halfway through the meeting and again shortly before it ends.) These interactions take place via the integrated chat. Google Meet, for example, also offers a live speech translation feature. [24]

2.4.2 Research Approaches to AI-Supported Meeting-Systems

in der literatur finden sich einige anbieter welche ähnliche ansätze verfolgen. so haben z.B. Houtti et al. einen AI-Agent für inklusive Meetings designed. ihre reihe stütze sich auf einem qualitativen design interview mit potenziellen meeting teilnehmer (nicht wie in dieser arbeit mit facilitating Experten)

In study by Houtti et al. [5, p. 5], in which participants were asked to design virtual co-hosts during semi-structured design sessions, a widespread tendency emerged to design the co-host to be interactive rather than to let it act entirely automatically. Common design patterns involved the co-host providing prompts in response to explicit instructions (e.g.,

when explicitly asked or when a pin was set). The authors conclude that interactivity could help prevent mistrust.

Auch andere Studien zeigen eine Tendenz, dass Systeme eher interaktiv gestaltet sein sollten.

CoExplorer

Park et al. [25] haben einen adaptiven Prototyp entwickelt, welcher die Intentionalität des Meetings verbessern soll. Dieser Prototyp bestand aus verschiedenen Tools, welche die Vorbereitung des Meeting betrafen und die Durchführung. Teilnehmenden hatte so die Chance bereits vor dem Meeting mit einem KI-Agenten das Ziel zu sprechen und sich eigenen Meinungen abzugeben. Darauf basierend hat CoExplorer Phasen abgeleitet, die wahrscheinlich in dem Meeting vorkommen werden. Während des Meetings war CoExplorer dann in der Lage, die verschiedenen Phasen zu erkennen und hat über ein adaptives User Interface relevante Informationen mit den Teilnehmenden live geteilt.

Hierbei fanden fast alle Teilnehmenden an der Studie (24 von 26) das Teilen der Präferenzen und Meinung im Voraus des Meetings hilfreich war, um sich thematisch zu orientieren und eine Priorisierung in der Diskussion punktuell vorzunehmen.

Auch das Tracken und Visualisieren der Meetingdaten wurde als positiv aufgenommen. Einige Teilnehmenden äußerten sich zu dem System so positiv, dass sie der Meinung waren, dass es keine menschlichen Mediatoren mehr während des Meetings brauche. Gleichzeitig war aber auch ca. die Hälfte der Teilnehmenden der Meinung, dass der Meetingorganisator weiterhin in der Verantwortung bleiben sollte und das System nicht proaktiv Änderungen vorsehen soll, ohne diese mit dem Organisator abgestimmt zu haben, da diese ein besseres Verständnis über das Meeting habe.

2.4.3 Interaction Paradigms in Human-AI Systems: Reactive, Proactive, and Mixed-Initiative

2.4.4 Proactive AI-Interactions: From Turn-Taking to Intrinsic Motivation with the Inner Thoughts Framework

To reduce the need for explicit prompts, an AI agent should be able to proactively recognize when it is its turn in an interaction sequence. In dyadic human-AI interactions, pauses or so-called “stop words” are often used for this purpose to identify a change in speaker.

In multi-party scenarios (e.g., group conversations), however, this becomes significantly more complex and leads to the “multi-party turn-taking problem”. [26]

Some approaches model the problem as a machine learning task by attempting to predict the next speaker based on previous speaker changes. [27] Bayer et al. employ traditional algorithms such as Maximum Likelihood Estimation (MLE) and Support Vector Machines (SVMs), as well as deep learning architectures including Convolutional Neural Networks (CNN) and Long Short-Term Memory (LSTM) networks. They distinguish two primary paradigms: agent-only models, which rely solely on speaker history, and agent-and-content models, which additionally incorporate conversational context. Both paradigms have been trained and evaluated across diverse, topic-oriented and chit-chat corpora using these varied algorithms. The empirical findings indicate that while simple agent-only models are sufficient for small, highly focused dialogues, incorporating conversational content becomes crucial in goal- and topic-oriented interactions characterized by complex, irregular turn-taking patterns. [27, p. 2]

With these approaches, however, it remains unclear why an agent should interact at a specific point in time. Due to the design of the ML algorithms, the timing of the interaction is decoupled from its cause or is only implicitly included in the model, but cannot be explicitly explained. (Example: We know that it is now the time for the agent to interact now -> But why? Whats the reason its like that he should talk? What should he say?)

Ein naiver ansatz für Turn-taking wäre ein LLM so zu prompten es zu fragen wer als nächstes dran ist. Liu et al. [28] haben dies überprüft und konnte ihre Hypothese bestätigen, dass diese Ansatz bei bei turn-allocation ansätzen gut funktioniert. Dies ist naheliegen weil in diesen szenarien in dem chat kontext indizierte liegen wer als nächstes dran ist. alle getesteten LLM Modelle hatten bei turn-allocation eine besser vorhersagequote als bei self-allocation stellen. die vorhersagen für self allocation haben sich im rahmen einer zufälligen chance bewegt. Die Autoren schlussfolgern. Das für self-selection szenarien der konversations kontext alleine nicht ausreicht und noch interne faktoren dafür verantwortlich seien.

Die über die letzten jahre stattgefunden entwicklung bei LLMs ermöglichen neue ansätze um diese Problem zu modellieren. Neues Paradigma von LLM-basierten Agentischen Systemen. Was ist das? -> Hier beschreiben was KI-Agenten sind (Anthropic definition finden und verwenden) LLM basierte AI-Agenten mit einer LLM pipeline welche intrinsische gedanken simuliert, könnte ein viel versprechender ansatz sein.

Liu et al. verfolgen diesen Ansatz um einen proactiven conversational Agent mit inner Thoughts zu modellieren. [28]

Y verfolgen diesen ansatz um eine proaktiven Chatbot zu modellieren und schlussfolgern, dass

Classic Workflow

2.5 AI-Agents in General (RQ2)

zunächste soll geklärt werden was unter KI-Agenten verstanden wird. Letztlich sind KI-Agenten system um teilaufgaben zu automatisieren. Um ein präziseres Verständnis zu bekommen lohnt es sich daher eine abgrenzung zu klassen worklof automatisierungen zu machen.

Programmatische Prozessautomatisierung bezeichnet die regelbasierte Automatisierung von Abläufen, bei der festgelegte Bedingungen und strukturierte Entscheidungslogiken genutzt werden, um Prozesse effizient, zuverlässig und wiederholbar auszuführen. Techniken die hier zum einsatz kommen sind robotic Process Automation, Skripting und Markos.

LLMs können kontext dabei helfen unstrukturierte aufgaben zu lösen. anthropic whält folgende Defintion bz von Agenten welche KI-Agneten von Workflos abgrenzt. Workflows are systems where LLMs and tools are orchestrated through predefined code paths. Agents, on the other hand, are systems where LLMs dynamically direct their own processes and tool usage, maintaining control over how they accomplish tasks.

2.5.1 Building blocks for AI-Agents

Augmented LLM

Prompt chaining

Routing

Parallelization

Orchestrator-workers

Evaluator-optimizer



2.5.2 Evaluating and Testing of AI-Systems

3 Empirical Analysis of Facilitating Strategies (RQ1 & RQ2)

3.1 Methodology: Expert Interviews

Wie in den theoretischen Grundlagen beschrieben, hat die Interaktion innerhalb von Meetings viele sehr unterschiedliche Faktoren und Ebenen (psychologische Effekte, Persönlichkeitsmerkmale, Kommunikation) Kommunikation im Allgemeinen zwischen verschiedenen Menschen. Über Remote-Meeting und mit einem KI-Agent entsteht noch eine zusätzliche Ebene der Computer-Human-Interaktion. Um diese Komplexität einzufangen, sollen eine quantitative Studie gezielt für diese Arbeit relevanten Informationen erheben. Es bestand die Hoffnung, die Komplexität dieses Zusammenspiels auf wesentliche Merkmale und Erkenntnisse zu reduzieren. Hauptziel der Interviews war es somit, den Übergang von der allgemeinen Recherche bezüglich Meeting über die Hintergründe der konkreten Praxiserfahrung hinzu relevanten Features für einen KI-Agenten zu schaffen.

Semi-structured expert interviews were chosen as the method. This type of interview allows for in-depth insights into the respondents' perspectives through open-ended questions and flexible follow-ups, while at the same time ensuring a thematic focus through a guide.

Expert interviews are particularly suitable because experts, through their specialized knowledge and practical experience, provide efficient access to specific areas of knowledge [29, p. 877]. The definition of an expert is context-dependent and must be determined on a case-by-case basis depending on the research topic [29, p. 877]. In this study, only individuals with verifiable professional experience in the field of facilitation and who are professionally active in this context were interviewed. Therefore, the interviews conducted can be classified as semi-structured expert interviews.

Letztlich ist zu erwarten, dass das der Prototyp stellenweise darauf abzielt eine Facilitatorin zu emulieren. Facilitatoren wenden das "What / When / Who" Framework aus [Quelle], welches zum Design von KI-Systemen von X empfohlen wird per Definition ihrer Jobbeschreibung bereits an. Eine Beobachtung aus dieser Praxis stellt somit eine erweiterte Perspektive zur Literatur dar.

Es wurde sich auch dazu entschieden Fragen dazu zu stellen, wie sich Facilitatoren ein solches KI-gestütztes System vorstellen würden. Man könnte kritisieren, dass Facilitatoren hierfür keine Experten sind und es somit zu spekulativen uninformatierten Antworten kommt, da ihnen die technischen Möglichkeiten und Limitierungen KI-gestützter Systeme nicht bewusst sind. Allerdings sind die Fragen so gestellt, dass der Facilitator die Verhaltensweisen und Eigenschaften dieser Systeme beschreiben kann, wozu dieser qualifiziert ist, ohne über Detailwissen zu der technischen Implementation verfügen zu müssen. (vgl. Annahme Frage x.X) Zusätzlich wurde in Houtti et al. mit Meeting teilnehmenden ein co-host design, wie sich Meeting teilnehmende ein solches System wünschen. Hier wird nun eine andere Perspektive geboten. Ein user-zentriertes Design Interview hätte früher diese Perspektive vermutlich einen blinden Fleck, weil standard Meeting teilnehmenden nicht wissen, welche Methoden und Facilitating-Ansätze zum Einsatz kommen und somit auch kein System diebezüglich designen werden, welches eben jene Methoden und Ansätze berücksichtigt. (Wissen von dem sie nicht wissen, dass sie es nicht wissen)

Sowohl die Reihenfolge der unterschiedlichen Abschnitte als auch der Fragen innerhalb der Abschnitte orientieren sich an einer Struktur, die vom Allgemeinen zum Spezifischen vorgeht. Es handelt sich um offengestellte Fragen. Des Weiteren sind die Fragen so gestellt, um verhaltensbezogene Anker zu triggern, um den Befragten zuzurufen, wie er sich in vergangenen Situationen verhalten hat. [Quelle auch "The mum test"] (Aussagen sind verlässlicher, wenn man fragt, wie wurde das bisher gelöst, anstatt wie lässt sich das lösen)

Es hat ein Probe-Interview mit einem anderen Studenten stattgefunden, um die allgemeine Verständlichkeit der Frage zu prüfen und den groben Zeitaufwand zu prüfen. Da der Student allerdings fachfremd war, wurde ein weiterer Durchlauf mit ChatGPT durchgeführt. Dabei wurde ChatGPT als Facilitating-Experte gepromptet und wusste, dass nun ein Experteninterview simuliert wird. Auch dieses Interview hatte lediglich das Ziel, den Fragebogen zu testen und zielte nicht auf einen Erkenntnisgewinn abseits dessen ab. [Quelle: das es Best-Practice ist, einen Probelauf zu machen]

3.1.1 Sampling: Purposeful selection of 5 facilitating experts

Für diese Studie wurden 5 Experten befragt.

3.1.2 Data Collection: Conduction of semi-structured interviews (30 min)

Wann wurden die interviews geführt? Inwlechn Zeitraum? Es wurden nie mehr als 2 Interviews pro Tag geführt. Es gab einen Interviewer, nämlich den Autor dieser Arbeit. Obwohl die Interviews leicht variiert haben, haben diese im Schnitt ca. 30min gedauert. Die Interviews haben über Zoom stattgefunden und wurden, um diese später besser zu transkribieren aufgezeichnet. Jedes Interview startet mit einer kurzen Einleitung in der erklärt wurde, was der Zweck des Interviews ist, wofür die Datenerhebungen werden und wie diese verarbeitet werden. Anschließend wurde die Interviewten gefragt, ob diese mit dieser Verarbeitung und insbesondere der Aufnahme einverstanden sind. Dem haben alle zugestimmt.

Zu Beginn bereits Kontext zu liefern, hat dabei geholfen klar einzuordnen, wofür es in dem Interview gehen soll.

Through these measures and also through the choice of the interview channel, a certain closeness could be created, which is helpful in obtaining the views and opinions of the interviewee 31 (Meyen et al., 2019).

Nach dem das Interview beendet wurde, wurden sich direkt Notizen gemacht und erste Gedanken festgehalten, während die Eindrücke nach den Interviews noch frisch waren.

3.1.3 Analysis: Thematic coding

Deductive Coding kann missen auf wertvolle Erkenntnisse. Während induktives Codieren besser für untersuchte neue Ideen oder Konzepte ist. Da allerdings bereits eine Literaturrecherche vorausgesetzt wurde, besteht zumindest ein Verständnis darüber, welche Themenkomplexe in den Interviews zu erwarten sind bzw. welche explizit abgedeckt werden sollen, um genauere Informationen von den Experten zu erlangen. Aus diesem Grund wurde ein Kategorisierungssystem basierend auf den Literaturrecherchen erstellt. Und daraufhin wurde im Anschluss allerdings ein induktives Codieren der Interviewergebnisse durchgeführt. Dieser Ansatz sollte es ermöglichen einen klaren Rahmen für die Interviews zu schaffen.

aber dennoch offengenug zu sein um neue, noch nicht in der Recherche identifizierten Informationen aufnehmen zu können.

Somit wurde ein hybrider coding ansatz gewählt. bei dem die codes iterativ verfeinert wurden. Auch die überkategorien wurden dann im nachgang weiterfeinert.

3.2 Results: Facilitating Strategies and Challenges

3.2.1 Comparison with literature (Chapter 2)

3.3 Implications for AI System Design

3.3.1 Derived requirements for RQ2

4 System Design and Implementation of a Scoped Prototype (RQ2)

The preceding chapters established a broad problem space: goal-oriented remote meetings are affected by a wide range of facilitation challenges, ranging from off-topic drift and unequal participation to the biased exchange of information described by the hidden-profile paradigm (see the theoretical foundations and the empirical analysis of facilitating strategies in RQ1). RQ2 asks how an AI-based moderation system can be designed to counter such challenges through proactive, context-sensitive interventions.

Translating the requirements derived in RQ1 into a concrete, buildable artifact made this tension explicit. It became apparent during the design process that a system attempting to address the full breadth of divergent-phase facilitation problems at once would not be evaluable: with many interacting intervention mechanisms active simultaneously, any observed effect on meeting quality could no longer be attributed to a specific design decision.

A broad, feature-complete system would thus trade scientific rigor for surface plausibility. Prioritizing internal validity over coverage, the scope was therefore deliberately narrowed from a general-purpose AI facilitator to a focused proof-of-concept that isolates a single, well-defined, and theoretically grounded intervention mechanism.

Accordingly, this chapter does not claim to present a system that resolves every problem arising in the divergent phase of a meeting. Instead, the prototype targets one specific sub-problem that was identified as both high-impact and measurable in the theoretical foundation and the expert interviews: the shared-information bias underlying hidden profiles and the closely related issue of unequal participation.

Accordingly, this chapter does not claim to present a system that resolves every problem arising in the divergent phase of a meeting. Instead, the prototype targets one specific sub-problem that was identified as both high-impact and measurable in the theoretical

foundation and the expert interviews: the shared-information bias underlying hidden profiles and the closely related issue of unequal participation. To address it, the prototype implements a single proactive intervention mechanism — an adapted version of the “Inner Thoughts” framework, extended by an External Stimulus Injection layer — rather than a comprehensive suite of facilitation features. This deliberate reduction is precisely what makes the subsequent evaluation (RQ3) feasible: a bounded intervention can be tested against a controlled hidden-profile decision task, so that measured differences in meeting quality can be plausibly attributed to the artifact rather than to an uncontrolled combination of features.

This scoping decision follows a design-science understanding of prototyping, in which the artifact serves as a proof of concept for a specific mechanism and not as a production-ready system. Importantly, the narrowing of scope did not precede the design work but emerged from it: the confrontation with concrete requirements, implementation constraints, and — most decisively — the demands of a valid evaluation revealed which part of the broad design goal could be examined responsibly within this thesis. The following sections make this boundary explicit. section 4.1 distinguishes proactive from reactive designs and derives the functional and non-functional requirements; the system architecture then details the adapted “Inner Thoughts” framework as the core intervention mechanism; the prototype development reports the concrete implementation and its limitations; and the formative evaluation describes how the design was assessed iteratively during development. The facilitation challenges that were consciously left out of scope are revisited as limitations and as directions for future work.

4.1 Requirements Analysis and Scope Definition

4.1.1 General Requirements

Der Agent sollt enicht zu schnell versuchen meinungsverscheindeheiten aufzulösen. (vgl hidden profile problem)

4.1.2 Scoped Requirements for the Prototype

4.2 System Architecture

4.2.1 Adapted version of the “Inner Thoughts” framework

Das Inner Thoughts- Framework von Liu et al. ist in deren version eher für interaktionen ausgelegt die als soziales Plaudern kategorisiert werden können. Dies ist nicht was ein Faciliator machen würde.

Die Autoren wiesen in der Diskussion der Arbeit [28, ”8.2 Apllying Inner Thougts Beyond Casual Conversations”] selbst darauf hin, dass sich das System durch anpassungen der Bewertungskriterien auf aufgabenorientierte Kontexte anpassen lässt und zielorientiertes praktives Handeln ermöglichen kann. Sie schalgen vor für weitere arbieten das system mit domain-spezifische heuristiken anzupassen, um die interaktionen an real-world tasks zu orientieren.

Im ursprünglichen Modell von Liu et al. werden generierte Gedanken primär danach bewertet, wie stark sie die ”persönliche Relevanz” die individuellen Interessen oder die einzigartigen persönlichen Kenntnisse des Agenten widerspiegeln (TODO: prüfen bzw. konkretisieren wie die heuristik tatsächlich ist). Dies mag für generische Conversations geeignet sein, da dieser Ansatz Authentizität und Sympathie in infromellen, sozialen Unterhaltungen erhöht, ist für einen AI-Moderator in zielorientierte Meetings die durch Hidden Profile geprägt sind, allerdings ungeeignet. Wenn die Gedanken des AI-Moderator primär danach bewertet würden, wie stark sie seinen ”persönlichen Interessen” wieder spiegeln, verfällt er in dassaelber fehlerhafte Verahltensmuster, das zu verzeruung in hidden profile situationen führen kann. Er bringt eingen Meinungen oder Präferzene ein statt die diskussion neutral zu strukturieren. Strukturelle prozeduelle Gedanken würde in der aktuellen Heurisik voraussichtlich mit zu niedriger Relevanz bewertet werden.

Bei der Anpassung der Heurisitken und prompts wurden sowohl die Literatur als auch die erkenntnisse aus den Interviews berücksichtigt. Die Evaluierungs-Heursitik zu bewertung der Gedanken wurde so angepasst, dass sie das kognitionspsychologische Fundament des Innter Thoughts-Modelles (basierend auf grice, Sacks, Goffman und Berly) mit en organisationspsychologischen Prinzipien zur Kompenstation des Shared Information bias (Stasser & Titus; Brodbeck et al.) und den HCI-Richtlinien für inklusive Moderation (Houttie et al; Davison) kombiniert.

In der original Modellierung des Inner Thoughts-Frameworks wird die participation in einer konversation ausschließlich basierend der inneren Gedanken abgeleitet. Die Autoren merken an, dass externe Cues nicht im ausschließlichen zu ihrer Methode stehen sondern komplementär mit externen cues kombiniert zu einem robusten System führen könnten. [28, 8.1 Proactive Agents via Intrinsic Motivation vs. Extrinsic Cues]

Eine Kernproblematik bei hidden profiles ist, dass private Informationen nicht geteilt werden. Ein Indikator dafür könnte sein, dass eine Person sich an der Konversation nicht beteiligt oder anderen Teilnehmenden die Diskussion dominieren, so dass andere nicht zu Wort kommen können. Wie aus den Interviews hervorgeht, würde ein Facilitator hier typischerweise versuchen diese Person auf höfliche Art zu integrieren, um deren Perspektive zu hören. Hierfür wäre externer Cues wie die Sprecheranteile relevant. Um diese externen Cues abzubilden wurde das Inner Thoughts Framework, um die Komponente "External Stimulus Injection" erweitert. Ist einer dieser externen Trigger erfüllt wird ein vordefinierter Gedanke in der Gedanken-generierung von System 2 berücksichtigt und die Evaluationsherausfindung bewusst in Richtung dieser externen Trigger gebiased, um zu erzielen dass diese externe Cues im Inner Thoughts Modell gewichtet wird.

Basierend auf der Literatur und den Interviews wurde versucht dieses System entsprechend zu adaptieren.

Ein Problem ist die Tendenz von KI zu überkompensieren und zu viel zu sagen. Die Autoren merken dies auch an und sind optimistisch, dass ihr conversational agent hier besser performt. Allerdings handelt es sich um eine Plausch. Ein Facilitator würde nicht so oft in die Diskussion eingreifen. Das Risiko für overcompensation mit diesem System ist hoch. Mit dem imThreshold kann gesteuert werden wie schwerwiegend ein Gedanke sein muss damit die KI ihn überhaupt ausspricht.

In dem Paper wurde ein Selective Participant modelliert, welche folgende Parameter hatte:

- System1 wurde auf 0 gesetzt so dass die KI also niemals äußert niemals spontane, ungeplante System-1-Floskeln äußert. Jeder Beitrag muss einen tiefen, kognitiven Nutzen haben.
- imThreshold wurde auf 4.3 gesetzt. Ein strategischer Gedanke muss auf einer Skala von 1-5 eine extrem hohe Bewertung erreichen, um die Schwelle zu reißen. Ein einfacher Gedanke wie "Ich könnte Bob mal wieder fragen" reicht dafür nicht aus. Es bedarf eines Phase 1 Trigger:

4.2.2 Components: Transcription, Analysis, and Intervention Modules

4.2.3 Technology Stack: NLP Libraries, Backend/Frontend Frameworks

4.3 Prototype Development

4.3.1 Implementation Details

4.3.2 Limitations of the Prototype

4.4 Formativ Prototype Evaluation during Development

Während der Entwicklungsphase ist es unpraktisch, für jede Code-Änderung oder Anpassung von Parametern Nutzerstudien durchzuführen. Die Autoren von Inner Thoughts schlagen dafür eine Multi-Agenten-Simulation vor. [28, "6 Simulative Evaluation"] Dabei wurden in diesem verschiedene Thoughtful Agents mit den unterschiedlichen Informationen und Profilen aus dem hidden-Profiles experiment ausgestattet, sodass der Gesprächsverlauf zwischen den KI-Agenten simuliert werden kann. Während der Entwicklung wird dabei ausschließlich die Moderationsstrategie des AI-Facilitators variiert bzw. optimiert.

Es wurde die Einschätzung von Liu et al. geteilt, dass eine solche Simulation skalierbar ist und sich Fehler im Moderationsverhalten (z.B. unpassendes Timing oder Unterbrechungen) über längere Interaktionen hinweg akkumulieren und verstärken [28, "6 Simulative Evaluation"]. Ein schlechtes Systemdesign, ungeeignete Prompts oder Parameter sollten demnach zu einer erkennbar schlechteren Gesprächsqualität führen.

Für die Evaluierung der Gesprächs- bzw. Moderationsqualität käme ein menschlicher Bewerter in Form von Facilitating-Experten infrage. Da das ausgewählte Hidden-Profile-Verfahren jedoch etwa 30 Minuten dauert, ist dies während der Entwicklungsphase kaum praktikabel, weil die Aussagekraft der Evaluierung mit jeder weiteren Anpassung des Systems abnimmt und die Systemausgaben nach jeder Modifikation erneut aufwändig bewertet werden müssten.

Aus diesem Grund wurde ein LLM-as-a-Judge-Ansatz mit einer G-Eval-Replikation gewählt, der die allgemeine Meetingqualität basierend auf dem Fragebogen von XY abgeleiteten Kriterien bewerten sollte.

Zusätzlich evaluierte ein weiteres LLM, ob die Teilnehmer alle relevanten Informationen von den Steckbriefen genannt hatten. Diese Klassifizierung wurde anschließend statistisch ausgewertet.

Darüber hinaus wurden mithilfe von LLMs Gesprächsszenarien systematisch generiert, in denen ein Facilitator eingreifen würde. Ziel war es, das "External Stimulus Injection Layer" zu überprüfen. Dabei wurde analysiert, wie häufig der AI-Facilitator an den erwarteten Stellen aufgrund des gesetzten External Stimulus eingriff. Diese automatisierten Tests wurden während des Systemdesigns und der Entwicklung regelmäßig durchgeführt, sobald der Autor eine Änderung vorgenommen hatte, von der er sich eine Verbesserung erhoffte.

Somit wurde versucht sich basierend auf diesen Tests zu qualifizieren ob die Entwicklung eines Moderation System in eine Richtung geht, die die Qualität des Meetings in einer hiddenprofile konstelation verbessert.

Um die aussagekraft in realen Bedingung mit Menschen zu evaluieren wurden nach der Entiwklungsphase Usability-Studien durchgeführt. (vgl. Section XYZ TODO)

5 Empirical Prototype Validation (RQ2 & RQ3)

5.1 Methodology: Hidden-Profile Scenario and Questionnaire Instrument

5.1.1 Study Design

The empirical evaluation of the proactive AI assistant required a group task that resembles the convergent organizational decisions this thesis addresses and that can generate situations in which facilitation — by a human moderator or by an AI agent — may become relevant.

Houtti et al.[5] evaluated their virtual co-host with the Lost at Sea activity, in which participants rank 15 items by importance for survival after a shipwreck. They selected this task in part because it does not require equal participation and can be completed individually [5]. For the present study, these properties are a limitation. A ranking of a static, commonly known list does not require participants to pool unique information. As a result, the discussion is unlikely to produce the information-related difficulties that characterize many organizational decision meetings, and therefore few moments in which an intervention would be necessary in order to reach a well-founded group decision.

As discussed in Chapter 2, relevant knowledge in organizational collaboration is often distributed asymmetrically across participants. An adequate solution in a convergent decision process then depends on the group recognizing, sharing, and integrating information that is initially held by only some members. Hidden-profile experiments operationalize this asymmetry. There are different forms of hidden-profile experiments. What these designs have in common is that no member's individual information set is sufficient to identify the superior option; that option becomes apparent only when the distributed information is disclosed and combined in the joint discussion. In some designs, the information that is public from the outset is additionally constructed so as to favor a suboptimal alternative;

in others, this directional bias is not imposed. In classic hidden-profile experiments in which the group has access to shared, given information that suggests a inferior choice, while the split information suggests a better choice, groups typically tend toward the inferior alternative. [30]

The evaluation uses the hidden-profile hiring simulation published by Baker [31]. In this scenario, participants receive differently distributed information about three candidates, and the information that is initially shared favors a suboptimal choice. They must jointly decide whom they consider most suitable. The task is therefore expected to elicit the interaction patterns a proactive moderator should detect: premature consensus, unique information that remains unmentioned, unbalanced participation, and a drift of the discussion towards commonly known talking points. This specific scenario was selected for three further reasons:

- **Feasibility in a remote meeting.** The task can be administered in groups of four and completed in a compact session of approximately 30 minutes. The materials can be distributed digitally, which allows the discussion to be conducted remotely.
- **Fit with the intended intervention situations.** The information structure of the task is expected to produce the patterns described above and thus occasions on which the prototype might intervene.
- **Replicability.** Baker provides the full experimental materials with the article, including role information, participant-specific information sheets, and evaluation forms, so that the scenario can be reused in the present study.

Meeting success was assessed with the questionnaire instrument revalidated by Davison for the systematic measurement of meeting outcomes [32]. The instrument covers five dimensions: communication, quality of discussion, status effects (power structures and hierarchies), teamwork, and efficiency. These dimensions correspond to the aspects of group interaction that the hidden-profile task is intended to place under strain.

The technology-related items of the instrument, however, were formulated for Group Support Systems of that period, that is, for largely passive, computer-supported collaboration tools. They do not address autonomous, proactive AI agents. In addition, Houtti et al. found that participants rated meetings with their virtual co-host more positively overall, yet tended to rationalize or ignore its critical feedback [5]. Items on interaction with a proactive AI agent were therefore added:

- **Intrusiveness and timing.** The AI agent's contributions came at moments when they did not disrupt the conversational flow but supported it.

-
- **Context-appropriateness.** The agent seemed to understand what we were currently discussing.
 - **AI-mediated social comfort.** It was more comfortable for me to receive this feedback from the AI than if another group member had pointed it out to me directly.

5.1.2 Sample

5.1.3 Data Collection

5.2 Results

5.2.1 Perceived Meeting Quality (Davison Instrument)

5.2.2 Participants' Perception of the Proactive AI Moderator's Interventions

5.3 Discussion

5.3.1 Implications for System Design

5.3.2 Theoretical Contributions

5.3.3 Practical Impact for Organizations



6 Conclusion

6.1 Summary of Findings

6.2 Limitations

6.3 Future Work

Bibliography

- [1] DeepL AI Platform: Translation, Voice & API. URL: <https://www.deepl.com/en> (visited on 09/01/2026).
- [2] Rishi Iyengar. *Zoom's Revenue Soars 169% as People Flock to Service during Pandemic* | CNN Business. CNN. URL: <https://www.cnn.com/2020/06/02/tech/zoom-earnings-coronavirus> (visited on 08/26/2026).
- [3] Atlassian. *Workplace Woes: Meetings*. Inside Atlassian. URL: <https://www.atlassian.com/blog/workplace-woes-meetings> (visited on 08/26/2026).
- [4] Stephen Hayne. "The Facilitators Perspective on Meetings and Implications for Group Support Systems Design". In: *The DATA BASE for Advances in Information Systems* Summer-Fall 1999 (Val. 30, No. 3,4) (Summer-Fall 1999 (Val. 30, No. 3,4)).
- [5] Mo Houtti et al. "Observe, Ask, Intervene: Designing AI Agents for More Inclusive Meetings". In: *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI 2025: CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Yokohama Japan: ACM, Apr. 26, 2025, pp. 1–18. ISBN: 979-8-4007-1394-1. DOI: 10.1145/3706598.3713838. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3706598.3713838> (visited on 02/24/2026).
- [6] Rea Bobby. *Doodle: State of Meetings Report 2023*. Doodle: State of Meetings Report 2023. Aug. 11, 2026. URL: <https://doodle.com/en/state-of-meetings-report-2023/> (visited on 08/26/2026).
- [7] Xinyue Chen et al. "Are We On Track? AI-Assisted Active and Passive Goal Reflection During Meetings". In: *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI 2025: CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Yokohama Japan: ACM, Apr. 26, 2025, pp. 1–22. ISBN: 979-8-4007-1394-1. DOI: 10.1145/3706598.3714052. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3706598.3714052> (visited on 02/26/2026).

-
-
- [8] Ava Elizabeth Scott, Lev Tankelevitch, and Sean Rintel. “Mental Models of Meeting Goals: Supporting Intentionality in Meeting Technologies”. In: *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI '24: CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Honolulu HI USA: ACM, May 11, 2024, pp. 1–17. ISBN: 979-8-4007-0330-0. DOI: 10.1145/3613904.3642670. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3613904.3642670> (visited on 08/26/2026).
- [9] *Doodle: State of Meetings Report 2019*. 2019. URL: https://drive.google.com/file/d/1DX7Zhi1ymnh_Yz7pks5ahKlw2-5DdYog/view?usp=sharing&usp=embed_facebook (visited on 08/26/2026).
- [10] Simone Kauffeld and Nale Lehmann-Willenbrock. “Meetings Matter: Effects of Team Meetings on Team and Organizational Success”. In: *Small Group Research* 43.2 (Apr. 2012), pp. 130–158. ISSN: 1046-4964, 1552-8278. DOI: 10.1177/1046496411429599. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1046496411429599> (visited on 08/26/2026).
- [11] AJ&Smart. *Facilitation Fundamentals Workbook*.
- [12] *Convergent vs. Divergent Thinking*. Jan. 5, 2024. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=kh4c3R9mSkg> (visited on 08/30/2026).
- [13] Arthur Cropley. “In Praise of Convergent Thinking”. In: *Creativity Research Journal* 18.3 (July 1, 2006), pp. 391–404. ISSN: 1040-0419. DOI: 10.1207/s15326934crj1803_13. URL: https://doi.org/10.1207/s15326934crj1803_13 (visited on 08/31/2026).
- [14] Sam Kaner. *Facilitator’s Guide to Participatory Decision-Making*. 3rd ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass a Wiley Brand, 2014. 434 pp. ISBN: 978-1-118-40495-9 978-1-306-68501-6 978-1-118-42195-6.
- [15] Annette Verhein-Jarren, Bärbel Bohr, and Beatrix Kossmann. *Gesprächsführung in technischen Berufen*. 1. Aufl. 2018. Kommunikation und Medienmanagement. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2018. 1 p. ISBN: 978-3-662-53317-8. DOI: 10.1007/978-3-662-53317-8.
- [16] Stefan Schulz-Hardt et al. “Group Decision Making in Hidden Profile Situations: Dissent as a Facilitator for Decision Quality.” In: *Journal of Personality and Social Psychology* 91.6 (2006), pp. 1080–1093. ISSN: 1939-1315, 0022-3514. DOI: 10.1037/0022-3514.91.6.1080. URL: <https://doi.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.91.6.1080> (visited on 09/05/2026).

-
-
- [17] *Fireflies.Ai | #1 AI Teammate for Meetings, Email, Chat & CRM*. Fireflies.ai. URL: <https://fireflies.ai> (visited on 08/30/2026).
- [18] *otterai. Otter Meeting Agent - AI Notetaker, Transcription, Insights*. URL: <https://otter.ai> (visited on 08/30/2026).
- [19] *jamieai. Jamie - Your Personal AI Note Taker*. Jamie. URL: <https://www.meetjamie.ai> (visited on 08/30/2026).
- [20] Google Workspace. *Google Meet: Telefon- und Videokonferenzen online*. Google Workspace. URL: <https://workspace.google.com/intl/de/products/meet/> (visited on 08/30/2026).
- [21] Zoom. *KI-Notizentool: Ihr KI-Meeting-Assistent*. Zoom. URL: <https://www.zoom.com/de/products/ai-assistant/features/ai-note-taking/> (visited on 08/30/2026).
- [22] Microsoft. *Videokonferenzen, Besprechungen, Anrufe | Microsoft Teams*. URL: <https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-teams/group-chat-software> (visited on 08/30/2026).
- [23] Microsoft. *Set up Facilitator in Microsoft Teams - Microsoft Teams*. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/facilitator-teams> (visited on 08/30/2026).
- [24] Google. *Learn about Speech Translation - Computer - Google Meet Help*. URL: <https://support.google.com/meet/answer/16221730?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop> (visited on 08/30/2026).
- [25] Gun Woo (Warren) Park et al. "The CoExplorer Technology Probe: A Generative AI-Powered Adaptive Interface to Support Intentionality in Planning and Running Video Meetings". In: *Designing Interactive Systems Conference*. DIS '24: Designing Interactive Systems Conference. Copenhagen Denmark: ACM, July 2024, pp. 1638–1657. ISBN: 979-8-4007-0583-0. DOI: 10.1145/3643834.3661507. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3643834.3661507> (visited on 02/26/2026).
- [26] Harvey Sacks, Emanuel A. Schegloff, and Gail Jefferson. "A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation". In: *Language* 50.4 (Dec. 1974), pp. 696–735. ISSN: 0097-8507, 1535-0665. DOI: 10.2307/412243. URL: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0097850774121670/type/journal_article (visited on 08/26/2026).

-
-
- [27] Maira Gatti Bayser et al. *Learning Multi-Party Turn-Taking Models from Dialogue Logs*. July 3, 2019. DOI: 10.48550/arXiv.1907.02090. arXiv: 1907.02090 [cs.CL]. URL: <http://arxiv.org/abs/1907.02090> (visited on 08/26/2026). Pre-published.
- [28] Xingyu Bruce Liu et al. “Proactive Conversational Agents with Inner Thoughts”. In: *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. CHI 2025: CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Yokohama Japan: ACM, Apr. 26, 2025, pp. 1–19. ISBN: 979-8-4007-1394-1. DOI: 10.1145/3706598.3713760. URL: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3706598.3713760> (visited on 02/24/2026).
- [29] Nina Baur and Jörg Blasius, eds. *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden, Germany: Springer VS, 2022. 1 p. ISBN: 978-3-658-37985-8.
- [30] Hal Arkes, John Lightle, and John Kagel. “Information Exchange in Group Decision Making: The Hidden Profile Problem Reconsidered”. In: *Management Science* 55 (Apr. 1, 2009), pp. 568–581. DOI: 10.1287/mnsc.1080.0975.
- [31] Diane F. Baker. “Enhancing Group Decision Making: An Exercise to Reduce Shared Information Bias”. In: *Journal of Management Education* 34.2 (Apr. 2010), pp. 249–279. ISSN: 1052-5629, 1552-6658. DOI: 10.1177/1052562909343553. URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1052562909343553> (visited on 08/31/2026).
- [32] Robert Davison. “An Instrument for Measuring Meeting Success: Revalidation and Modification”. In: *Information & Management* 36.6 (Dec. 1, 1999), pp. 321–328. ISSN: 0378-7206. DOI: 10.1016/S0378-7206(99)00026-9. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720699000269> (visited on 08/30/2026).



7 Appendix

7.1 Semi-Structured Interview Guide for Expert Interviews with Facilitators

Einstiegstext (sinngemäß)

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich untersuche, wie **zielorientierte Remote-Meetings** so moderiert werden, dass die Gruppe **beim vereinbarten Ziel bleibt** und zu einem verbindlichen Ergebnis kommt, also zu einer **Entscheidung im engeren Sinn**.

Die Art der Entscheidung kann dabei sehr vielfältig sein. Typische Fälle sind zum Beispiel:

- **Priorisierung:** z.B. Feature-Festlegung, Entscheidung welches Vorhaben / welche Strategie am vielversprechendsten ist
- **Commitment:** z.B. das Setzen eines idealen Team-Ziels, oder für das Team optimale Arbeitsweisen
- Oder Sonstiges in diesen Bereichen

Entscheidend ist, dass aus dem Meeting eine **gemeinsame Festlegung** folgt, an der sich die nachfolgende Arbeit orientiert.

Diese und andere Interviews dienen als Grundlage, um **Anforderungen für ein KI-gestütztes Meetingsystem** abzuleiten, welches Gruppen während des Meetings **proaktiv durch Moderation unterstützt**.

Das Gespräch ist ein **semi-strukturiertes Interview**. Das heißt, dass ich bei Bedarf **Nachfragen** stelle, um detailliertere Informationen zu erhalten. Es gibt dabei aber **keine richtigen oder falschen Antworten**; mich interessiert Ihre Einschätzung basierend auf Ihrer beruflichen Praxis. Das Interview dauert etwa **40 Minuten** und **wird aufgezeichnet**. Zur Aufnahme und zum transkribieren wird **Zoom** als Dienstleister genutzt. Die Daten werden vertraulich verarbeitet und in **anonymisierter bzw. pseudonymisierter Form** nur im Rahmen dieser Arbeit ausgewertet.

Die Aufnahme wird **nicht an Dritte weitergegeben**. Sind Sie mit der **Aufzeichnung und dieser Verarbeitung einverstanden**?

Bitte um klare Bestätigung, welche mit Aufgezeichnet wird.

Beruflicher Kontext

Funktion: Sampling-Validierung (Ca. 3 Minuten)

- 1.1 Bitte beschreiben Sie kurz **Ihre Erfahrungen** im Bereich Moderation bzw. Facilitating, insbesondere in Situationen in denen die Gruppe das **Ziel hatte, eine Entscheidung zu treffen**. (wie z.B. die Festlegung nächster Schritte, Priorisierung oder Einigung über z.B. gemeinsame Vereinbarungen / Arbeitsweisen etc.) zu treffen.
- *Optional: Seit wann* sind Sie in diesem Bereich tätig, und welche Teams oder Organisationen begleiten Sie typischerweise?

Herausforderungen in zielorientierten Remote-Meetings (RQ1)

Funktion: Verdichtung der in Kapitel 2 identifizierten Herausforderungen (Ca. 6 Minuten)

- 2.1 Wenn Sie an **klassische Remote-Meetings** denken, in denen eine Entscheidung getroffen werden soll: **Was läuft** dort Ihrer Erfahrung nach häufig **schief**?
- Welche dieser Schwierigkeiten sind für Sie **spezifisch für das Remote-Setting** und welche würden auch in Präsenz auftreten?
 - *Folgende Stichwörter nicht für explizite Nachfragen nutzen, wenn diese nicht bereits von selbst vom Interviewee thematisiert wurden, da sonst zu starker Bias & Risiko nur bereites gewusstes zu finden* Zielklarheit und Struktur; Abschweifen vom Thema; ungleiche Beteiligung oder hierarchische Dynamiken; Zeitdruck; Ziele, die sich während des Meetings verschieben.
- 2.2 Woran **erkennen** Sie diese **kritischen Momente**, in denen die Gruppe den Faden verliert? Können Sie das möglichst an **konkreten Beobachtungen** festmachen? (z.B. daran, wie gesprochen wird, wer spricht oder schweigt oder sonstige Zeichen?)
- *Optional, nicht als Messzwang formulieren:* Gibt es Anzeichen, die sich für Sie vergleichsweise zuverlässig wiederholen, sodass Sie fast schon sagen könnten: Jetzt muss ich eingreifen?

Facilitating Strategien (RQ1)

Funktion: Rekonstruktion bewährter Praktiken (Methoden, Strukturen, Gewohnheiten) (Ca. 8 Minuten)

- 3.1 **Wie gehen Sie vor**, damit ein solches Meeting **zielorientiert bleibt** und die Gruppe zu einer **Entscheidung kommt**? Beschreiben Sie gerne ein konkretes Vorgehen anhand einer kürzlichen Situation aus den letzten Wochen.
- *Optional: Welche Methoden, Strukturen oder Gewohnheiten* haben sich für Sie bewährt (z. B. Timeboxing, Rollen, Visualisierung, Entscheidungsregeln)?
 - *Optional: Was davon legen Sie in der Vorbereitung* fest, und was steuern Sie erst in der Situation?
 - *Optional: Wie stellen Sie sicher*, dass den Teilnehmenden klar ist, was in diesem Moment **das eigentliche Ziel** ist und was geschieht, wenn das Ziel selbst unklar ist oder sich im Meeting als unpassend erweist?
- 3.2 Wie stellen Sie sicher, dass **alle relevanten Informationen und alle Stimmen einfließen**, die zur Erreichung des Ziels wichtig sind? **Woran merken Sie**, dass etwas fehlt oder jemand nicht zu Wort kommt?
- 3.3 **Wie entscheidend** ist es für Sie, dass **alle zu Wort kommen** und gibt es Situationen, in denen das **weniger wichtig** ist?
- 3.4 **Worauf achten Sie**, wenn Sie in das Meeting bzw. in eine Diskussion **eingreifen** und wie gehen Sie dabei vor?
- Welche Risiken gibt es, wenn Sie **zu früh oder zu spät** eingreifen, und wie versuchen Sie diese Risiken zu verringern?

Anforderungen an ein KI-gestütztes Moderationssystem (RQ2)

Funktion: Offene Anforderungserhebung aus Expertensicht (Ca. 7 Minuten)

- 4.1 Stellen Sie sich eine **in Facilitation unerfahrene Person** vor, die eine Gruppe in einem Meeting dabei unterstützt, zielorientiert vorzugehen. **Welche konkreten Fähigkeiten / Methoden und Tipps** würden Sie dieser Person mitgeben, damit dies der Gruppe nützlich ist um konvergent zur Entscheidung zu kommen?
- 4.2 **Wie sollte diese Person agieren** bzw. intervenieren und **was sollte sie explizit nicht tun?**
- 4.3 Angenommen, es handelt sich gar nicht um eine unerfahrene Person, sondern um ein **KI-System: Welche Funktionen wären notwendig**, damit dieses System nützlich ist?
- 4.4 Welche **Risiken, Schwächen oder unbeabsichtigten Auswirkungen** sehen Sie, wenn ein **KI-System von sich aus moderierend** in Meetings eingreift?
 - Wie könnte man diese Risiken abschwächen?
 - *Mögliche Stichwörter:* Vertrauen und Kontrolle der Gruppe; Fehlalarme; Gesichtswahrung; hierarchische Verzerrung; Datenschutz und Transparenz.

Abschluss

- 5.1 Gibt es Aspekte der Zielorientierung, der Entscheidungsfindung oder der KI-Unterstützung, die wir **nicht angesprochen haben** und die Ihnen wichtig erscheinen?
- 5.2 Können Sie **Kontakdaten vermitteln für weitere Expert:innen**, die ich interviewen kann?

7.2 Expected thematic clusters and coverage

The blocks are aligned with the challenges identified in the literature (Chapter 2) and with the system-design dimensions of RQ2 (detection, timing, addressee, and form of intervention). The following clusters are expected in the material; they serve as a sensitizing frame for later thematic coding, not as a closed coding scheme.

- C1 Goal clarity and structure.** Unclear or poorly communicated objectives; agenda without operational sub-goals; loss of a shared sense of “on track”. Covered by Block 2 and Block 3.
- C2 Thematic deviation and time-to-decision.** Off-topic sequences, circular discussion, delayed or avoided decisions in convergent processes (decision-making, prioritization, problem-solving). Covered by Block 2 and Block 3.
- C3 Participation, hierarchy, and group dynamics.** Unequal speaking time, dominance, reluctance to dissent, face-saving. Covered by Block 2, Block 3, and Block 4.
- C4 Dynamic goals and situational uncertainty.** Goals that shift during the meeting; false assumptions; need to renegotiate the mandate. Covered by Block 2 and Block 3.
- C5 Preparation versus in-meeting facilitation.** What can be secured beforehand, and what can only be steered in situ. Covered by Block 3.
- C6 Recognizing critical moments (cues for detection).** Verbal, temporal, social, and remote-specific signals from which facilitators infer that goal orientation or decision quality is at risk. Directly informs the detection logic of RQ2 (*What? When? Who?*). Covered by Block 2.
- C7 Intervention repertoire.** Methods, structures, and habits (e.g. timeboxing, roles, visualization); choice of addressee and channel (group vs. private); tone and timing. Covered by Block 3.
- C8 Role, agency, and limits of an AI co-facilitator.** Proactive versus on-demand support; essential functions; undesired automation; risks of unsolicited intervention (trust, control, false positives, privacy). Covered by Block 4.

Removed from the earlier draft were biographical and attitudinal items (general opinion of online collaboration, career entry, liking the role, overall rating of online vs. in-person work). They do not contribute to RQ1 or RQ2 and consume time needed for narrative accounts of practice.